实验五

1. 实验目的

本实验旨在通过使用HSPICE仿真工具，深入研究MOS反相器电路的单源噪声容限，和电阻负载反相器的电压传输特性。

(1) P112图4.4单源噪声分析；

(2) P116电阻负载反相器的漏端特性曲线和负载线、电压传输特性曲线绘制；

(3) P120例4.3的电阻负载反相器的电压传输特性曲线绘制。

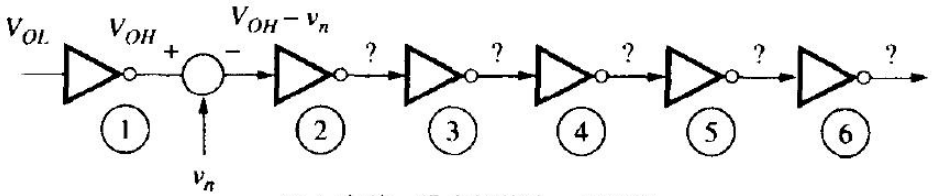
2. 实验平台

(1) 计算机具有 HSPICE 仿真软件的安装；

(2) 仿真所需的 NMOS 晶体管 0.13μm、0.18μm 工艺库模型文件。

3. 实验原理及内容

（1）P112 的单源噪声分析，在第一级反相器末端加入噪声，绘制输入输出波形图，观察中间节点的电压。因为 Hspice 中没有添加噪声信号的功能，所以这里在第一个反相器输出端加入三角波作为噪声源。



（b）有单一噪声幅值为v_n的系统

图 1

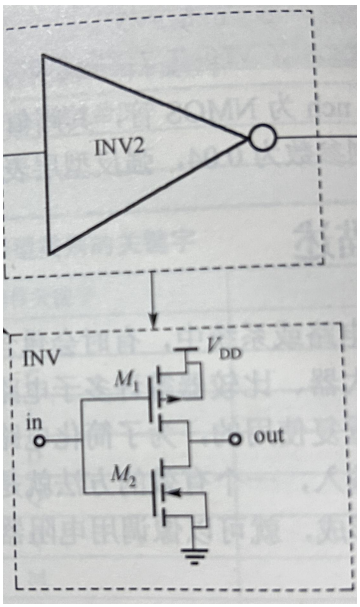
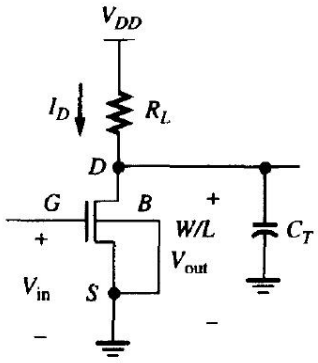
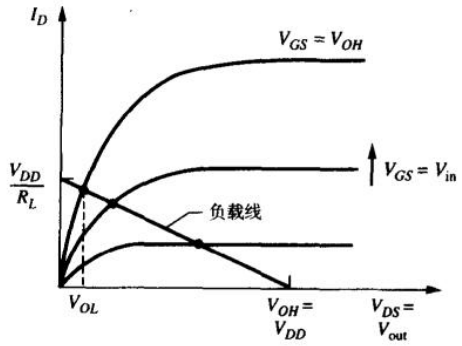


图 2

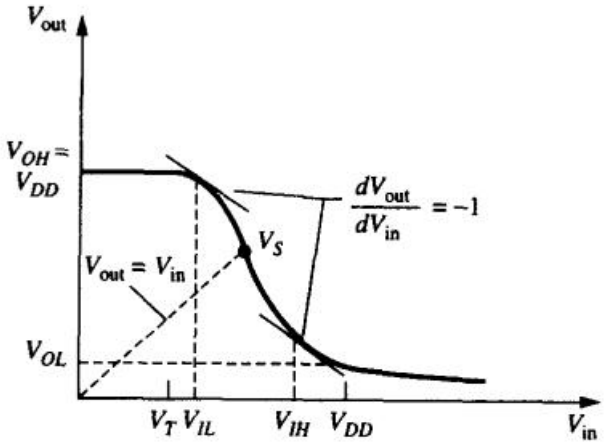
（2）根据 P116 图 4.9(a)，采用 0.13um 的 CMOS 工艺，绘制漏端特性曲线和负载线(b)以及电压传输特性曲线(c)。其中 R_L=30KΩ，W=400nm，L=100nm。



(a) 反相器



(b)漏端特性曲线和负载线



(c)电压传输特性

图 3

为什么要绘制漏端特性曲线和负载线？

通过在同一幅图上绘制电阻和晶体管的 V 曲线图，可以得到一种取电压传输特性的新方法。这种电阻性负载反相器的特性曲线图叫做负载线特性，如图(b)所示。其中，给出了流过电阻器的电流，这一电流与流过 MOS 器件的电流相对应。流过电阻器一端的电流是 Vpo/R 而流过另一端的电流是零。因为电流与电压成线性关系，所以从 Vs=0 到 Vps=VDD 的负载特性是线性的。通过直流分析法可以看出，反相器的电流始终位于负载线上。当输出为 VOH 时，两个器件中都没有电流流过。当输出为 Vo,时，流过两个器件的电流相等。

$$I_{DS} = I_R = \frac{V_{DD} - V_{OL}}{R_L}$$

通过计算图(b)中给出的晶体管不同漏电流曲线上 V_{in}=V_{GS} 的点，可以从负载线结构中得到传输特性曲线。晶体管漏端特性曲线与电阻器负载线的交点给出了 V_{out} = V_{DS} 的值。图(c)中的 V_{out}-V_{in} 图就是希望得到的电压传输特性。

（3）根据 P116 的图 4.9，采用 0.18um 的 CMOS 工艺，绘制电压传输特性曲线。其中 R_L=30KΩ，W=400nm，L=200nm。

4. 实验步骤

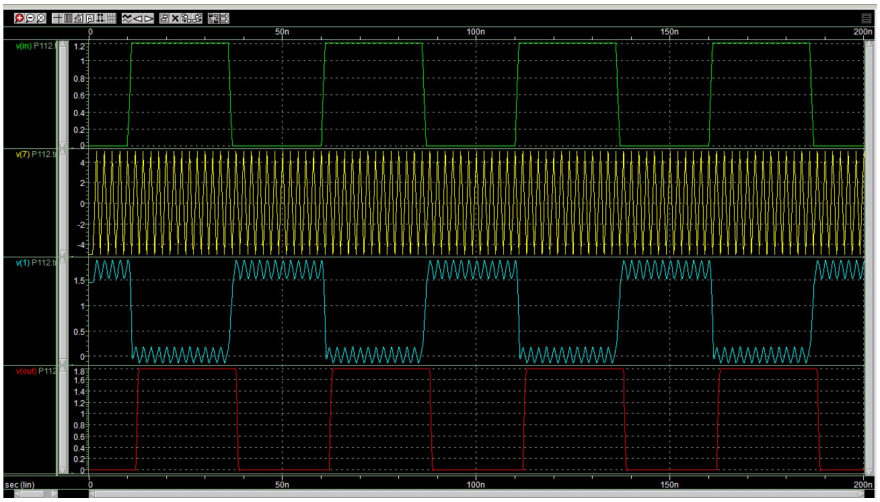
(1)
a.启动 HSPICE 仿真工具，创建一个新的仿真项目；
b.根据图 2 的 NMOS 晶体管电路搭建反相器子电路；
c.调用子电路搭建图 1 的多级反相器电路；
d.在第一级反相器的输出端添加三角波（噪声源）；
d.运行仿真得到输入，输出波形图，观察噪声的削弱情况。

(2)
a.启动 HSPICE 仿真工具，创建一个新的仿真项目；
b.采用 0.13um 工艺搭建图 3 的电阻负载反相器电路；
c.运行仿真得到漏端特性曲线、负载线、电压传输特性曲线。

(3)
a.启动 HSPICE 仿真工具，创建一个新的仿真项目；
b.采用 0.18um 工艺搭建图 3 的电阻负载反相器电路；
c.运行仿真得到电压传输特性曲线。

5. 实验结果

（1）单源噪声分析

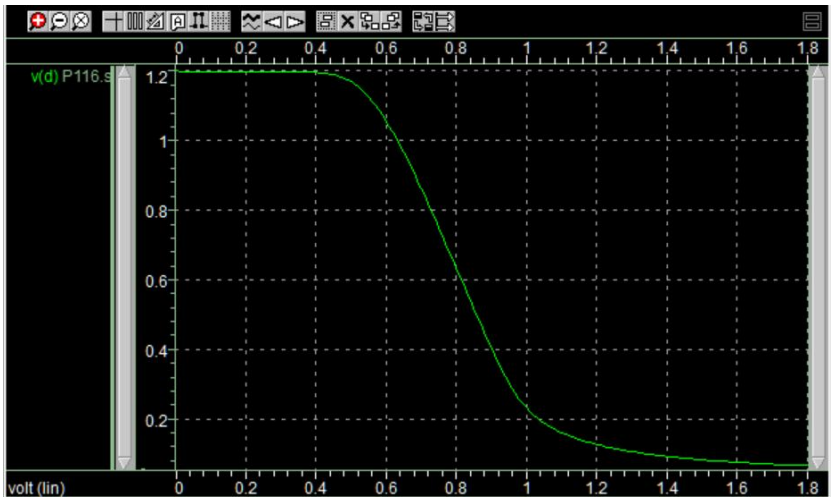


从上到下波形分别为：
v(in)：第一级的输入波形
v(7)：三角波噪声源
v(1)：第二级反相器的输入（第一级反相器的输出+噪声源）
v(out)：最后一级的输出波形

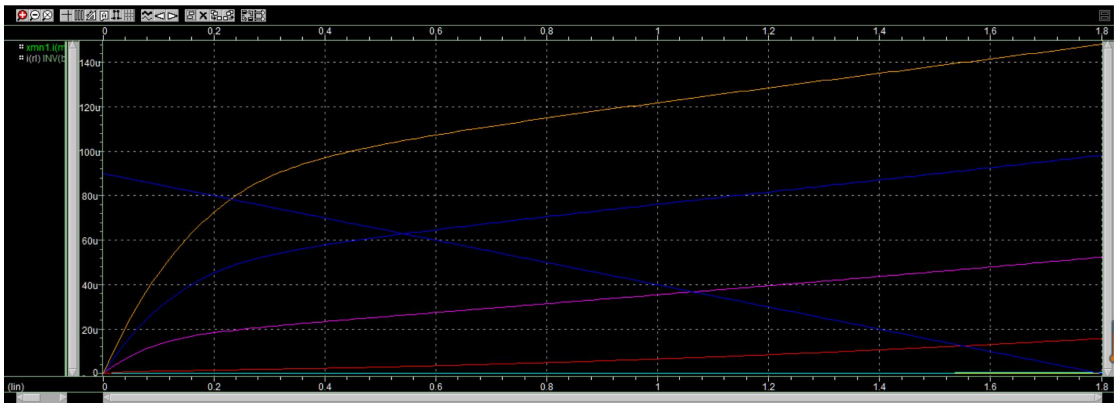
由图可以看出噪声经过多级反相器后，逐渐被削弱，同时能够得到正确的输出波形。观察每个反相器的输出端可以查看噪声被削减的具体情况。

(2)0.13um 工艺电阻负载反相器的设计

a. 电压传输特性曲线

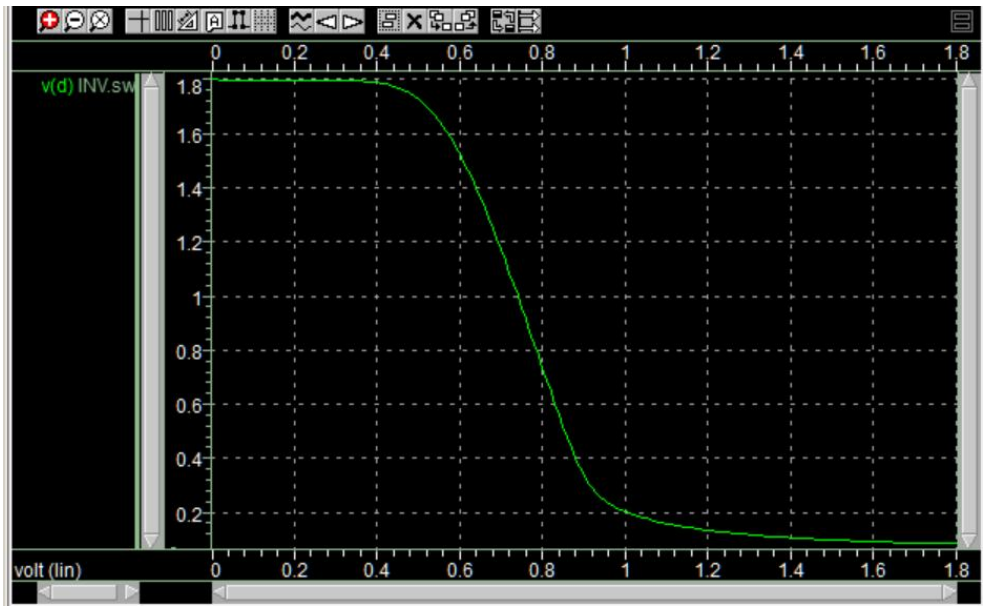


b. 漏端特性曲线和负载线



(3)0.18um 工艺电阻负载反相器的设计

电压传输特性曲线



附录代码

(1) 单源噪声分析

这里补充一个关于 SPICE 语法的知识点——子电路的描述：

在一个规模较大的电路或系统中，有时会包含许多相同的小规模电路，如一个模数转换器就包括开关、运算放大器、比较器等许多子电路模块；在数字电路中像与非门、或非门、触发器等电路都是大量重复使用的，为了简化电路描述文件，避免在电路描述文件对相同的电路部分进行多次反复输入，一个有效的方法就是把相同的电路部分用子电路描述语句定义为子电路，一旦子电路形成，就可以像调用电阻器、三极管那样对它进行调用。

1、子电路的定义

在网表中定义子电路的语句格式如下:

```
.SUBCKT 子电路名称 节点 1 节点 2 节点 3 节点 4 …
   子电路描述
.ENDS
```

例:INV 的定义如下:

```
.SUBCKT INV in out VDD GND
M1 out in VDD VDD PMOS W=0.18u L=4u
M2 out in GND GND NMOS W=0.18u L=2u
.ENDS
```

2、子电路的调用

子电路一旦被定义，它就可以像一个电路元器件那样被调用。所有子电路的调用关键字都是“X”，对于不同的子电路，只是名字不同而已。必须强调的是，子电路调用语句中节点的顺序一定要同子电路描述语句中的节点顺序相同，子电路调用语句中的子电路名一定要同子电路描述语句中的子电路名相同。子电路调用语句的格式如下：

```
XYYY node1 node2 node3 … subcircuit name
```

```
P112
.lib 'E:\dcode\HSPICE_study\013\e2r013_v0p5.lib' tt     *设置库文件' TT
.options list node post

*.subckt 子电路名称 节点 1 节点 2 节点 3 节点 4
.subckt INV in out vdd gnd
xpm1 out in vdd vdd p15ll_mis_ckt l=100n w=400n ad=20p pd=400n as=20p
ps=400n
xnm1 out in gnd gnd n15ll_mis_ckt l=100n w=200n ad=10p pd=200n as=10p
ps=200n
.ends

Vdd vdd 0 1.2
Vgnd gnd 0 0
```

```
Vin      in 0 pulse 0 1.2 10n 1n 1n 25n 50n
Vnoise 7 0 pulse -100m 300m 1n 1n 1n 0n 2n *这里可以尝试修改不同电压观察噪声的影响
R0 1 7 100k

Xinv1 in 1 vdd gnd INV
Xinv2 1 2    vdd gnd INV
Xinv3 2 3    vdd gnd INV
Xinv4 3 4    vdd gnd INV
Xinv5 4 5    vdd gnd INV
Xinv6 5 out    vdd gnd INV

.tran 5ps 200ns
.plot tran V(out)
.end
```

(2) 0.13um 工艺电阻负载反相器的设计

（a）电压传输特性曲线

```
P116 INV_c
.lib 'E:\dcode\HSPICE_study\013\e2r013_v0p5.lib' tt      *设置库文件' TT
.options list node post

.param SupplyVin=1.8
.param SupplyVDD=1.2

xmn1 D G 0 0 n15ll_mis_ckt l=0.1u w=0.4u ad=0.2p pd=0.4u as=0.2p ps=0.4u
VDD 1 0 'SupplyVDD'
Vin G 0 'SupplyVin'
RL 1 D 20K
CT D 0 1fF

.dc Vin 0 'SupplyVin' 0.01
.plot dc V(D)
.end
```

(b) 漏端特性曲线和负载线

```
P116 INV_b
.lib 'E:\dcode\HSPICE_study\013\e2r013_v0p5.lib' tt      *设置库文件' TT
.options list node post

.param SupplyVin=1.2
.param SupplyVDD=1.8
.param SupplyVout=1.8
```

```
xmn1 D G 0 0 n15ll_mis_ckt l=0.1u w=0.4u ad=0.2p pd=0.4u as=0.2p ps=0.4u
VDD 1 0 'SupplyVDD'
Vin G 0 'SupplyVin'
Vout D 0 'SupplyVout'
RL 1 D 20K

.dc Vout 0 'SupplyVout' 0.01 Vin 0 'SupplyVin' 0.2

.plot dc i(xmn1.m1)
.plot dc i(RL)
.end
```

(3) 0.18um 工艺电阻负载反相器的设计

电压传输特性曲线

```
example4.3
.lib 'E:\dcode\HSPICE_study\mdl\ms018g_v1p16.lib' tt      *设置库文件' TT
.options list node post

.param SupplyVin=1.8
.param SupplyVDD=1.8

xmn1 D G 0 0 n18_ckt l=0.2u w=0.4u ad=0.2p pd=0.4u as=0.2p ps=0.4u
VDD 1 0 'SupplyVDD'
Vin G 0 'SupplyVin'
RL 1 D 20K
CT D 0 1fF

.dc Vin 0 'SupplyVin' 0.01

.plot dc V(D)
.end
```